

«ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ» դասընթաց

այլ ոլորտներից դեպի տեխնոլոգիական ոլորտ
սկսնակների համար



edu2020.am

ԴԱՍ #7



ՀԱՅ-ՌՈՒՄԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մտատիկ զանգվածներ

1. Զանգվածը (array) նույն տիպի տվյալների հաջորդականություն է
2. Տվյալները տեղադրվում են հիշողության մեջ հաջորդաբար
3. Հնարավոր է դիմել հաջորդականության ցանկացած էլեմենտին

Զանգվածի
տարրեր (int)
Ինդեքս

20	24	26	31	45	65	34
0	1	2	3	4	5	6



Մտատիկ զանգվածներ

```
int main() {
```

```
    int a[10];
```

```
    short s[5];
```

```
    long long_array[51];
```

```
    float float_array[6];
```

```
    double double_array[9];
```

```
}
```

10 չափանի **int** տիպի զանգված
“a” – ն փոփոխականի անունն է:

9 չափանի **double** տիպի
զանգված



Մտաւոր զանգվածներ

```
#include <iostream>
int main() {

    int a[10];
    short s[10];
    long long_array[10];
    float float_array[10];
    double double_array[10];
    std::cout << "size of a " << sizeof(a) << std::endl;
    std::cout << "size of s " << sizeof(s) << std::endl;
    std::cout << "size of double_array " << sizeof(double_array) << std::endl;
}
```

<https://repl.it/@VahagVardanyan/ArraySize>



Զանգվածների ներկայացումը հիշողության մեջ

```
#include <iostream>
```

```
int main() {  
    int a[5];  
    a[0] = 5;  
    a[1] = 7;  
    a[2] = 89;  
    a[3] = 8;  
    a[4] = 21;  
}
```

Զանգվածի առաջին էլեմենտը
տեղակայված է 0 ինդեքսով:
a[0] – առաջին էլեմենտ
a[1] – երկրորդ էլեմենտ
a[4] – վերջին՝ հինգերորդ էլեմենտ

	a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]
a →	5	7	89	8	21
Ինդեքս	0	1	2	3	4



const բանալի բառ

```
#include <iostream>
int main() {
    const int arraySize = 5;
    int a[arraySize];
    for (int i = 0; i < arraySize; i++) {
        a[i] = 5;
    }
}
```

	a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]
a →	5	5	5	5	5
հնդես	0	1	2	3	4



Զանգվածի հայտարարման եղանակներ

1. `int arr[50];` // all members are uninitialized
2. `int arr[50]{};` // initialize all members to 0
3. `const int n = 50;`
`int arr[n]{};`
4. `int arr[] = { 10, 20, 30, 40 };`
5. `int arr[6] = { 10, 20, 30, 40, 50, 60 };`
6. `int arr[6] = { 10, 20, 30, 40 };`



Զանգվածի սկզբնաթեքավորում

```
#include <iostream>

int main() {
    int a[10];
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        std::cout << a[i] << std::endl; // undefined behavior
    }

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        a[i] = 5;
    }
    std::cout << std::endl;
    std::cout << "After init" << std::endl;
    std::cout << std::endl;
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        std::cout << a[i] << std::endl;
    }
}
```

<https://repl.it/@VahagVardanyan/arrayinit>



Զանգվածի սկզբնաբաժանում

```
#include <iostream>
```

```
int main() {  
    int a[10]{};  
    for (int i = 0; i < 10; i++) {  
        std::cout << a[i] << std::endl;  
    }  
  
    for (int i = 0; i < 10; i++) {  
        a[i] = 5;  
    }  
    std::cout << std::endl;  
    std::cout << "After init" << std::endl;  
    std::cout << std::endl;  
    for (int i = 0; i < 10; i++) {  
        std::cout << a[i] << std::endl;  
    }  
}
```

Զանգվածի առաջին էլեմենտը
տեղակայված է 0 ինդեքսով:
a[0] – առաջին էլեմենտ
a[1] – երկրորդ էլեմենտ
a[9] – վերջին էլեմենտ

<https://repl.it/@VahagVardanyan/arrayinit>



Չանգվածի սկզբնաբեքավորում

```
#include <iostream>
```

```
int main() {  
    int a[10]{};  
    for (int i = 0; i < 10; i++) {  
        std::cout << a[i] << std::endl;  
    }  
  
    for (int i = 0; i < 10; i++) {  
        a[i] = 5;  
    }  
    std::cout << std::endl;  
    std::cout << "After init" << std::endl;  
    std::cout << std::endl;  
    for (int i = 0; i < 10; i++) {  
        std::cout << a[i] << std::endl;  
    }  
}
```

i փոփոխականը ստանում է արժեքներ 0 – ից 9
a[i] – զանգվածի հերթական էլեմենտ
Տպել զանգվածի բոլոր էլեմենտները

<https://repl.it/@VahagVardanyan/arrayinit>



Զանգվածի սկզբնաբաժանում

```
#include <iostream>
```

```
int main() {  
    int a[10]{};  
    for (int i = 0; i < 10; i++) {  
        std::cout << a[i] << std::endl;  
    }  
  
    for (int i = 0; i < 10; i++) {  
        a[i] = 5;  
    }  
    std::cout << std::endl;  
    std::cout << "After init" << std::endl;  
    std::cout << std::endl;  
    for (int i = 0; i < 10; i++) {  
        std::cout << a[i] << std::endl;  
    }  
}
```

Զանգվածի բոլոր էլեմենտներին
վերագրել 5

<https://repl.it/@VahagVardanyan/arrayinit>



Տպել զանգվածի առաջին և վերջին էլեմենտները

```
#include <iostream>

int main() {
    const int size = 6;

    int arr[size] = { 10, 20, 30, 40 };

    std::cout << arr[0] << std::endl;

    std::cout << arr[size - 1] << std::endl;
}
```

<https://repl.it/@VahagVardanyan/ArrayFirstLast>



Զանգվածի էլեմենտների գումար

```
#include <iostream>

int main() {
    const int n = 5;
    int arr[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        std::cin >> arr[i];
    }

    int sumOfArray = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        sumOfArray += arr[i];
    }
    std::cout<<sumOfArray<<std::endl;
}
```

<https://repl.it/@VahagVardanyan/sumOfArray>



Զանգվածի էլեմենտների գումար

```
#include <iostream>
```

```
int main() {  
    const int n = 5;  
    int arr[n];  
    for (int i = 0; i < n; i++) {  
        std::cin >> arr[i];  
    }  
  
    int sumOfArray = 0;  
    for (int i = 0; i < n; i++) {  
        sumOfArray += arr[i];  
    }  
    std::cout<<sumOfArray<<std::endl;  
}
```

Մուտքագրել զանգվածի
էլեմենտները

<https://repl.it/@VahagVardanyan/sumOfArray>



Զանգվածի էլեմենտների գումար

```
#include <iostream>
```

```
int main() {  
    const int n = 5;  
    int arr[n];  
    for (int i = 0; i < n; i++) {  
        std::cin >> arr[i];  
    }  
  
    int sumOfArray = 0;  
    for (int i = 0; i < n; i++) {  
        sumOfArray += arr[i];  
    }  
    std::cout<<sumOfArray<<std::endl;  
}
```

Ամեն քայլում զանգված
հերթական էլեմենտը
գումարվում է *sumOfArray*-ին

<https://repl.it/@VahagVardanyan/sumOfArray>



Զանգվածի էլեմենտների գումար

```
#include <iostream>
```

```
int main() {  
    const int n = 5;  
    int arr[n];  
    for (int i = 0; i < n; i++) {  
        std::cin >> arr[i];  
    }  
  
    int sumOfArray = 0;  
    for (int i = 0; i < n; i++) {  
        sumOfArray = sumOfArray + arr[i];  
    }  
    std::cout<<sumOfArray<<std::endl;  
}
```

i == 0: sumOfArray = 0 + a[0];
i == 1: sumOfArray = 0 + a[0] + a[1];
i == 2: sumOfArray = 0 + a[0] + a[1] + a[2];
i == 3: sumOfArray = 0 + a[0] + a[1] + a[2] + a[3];
i == 4: sumOfArray = 0 + a[0] + a[1] + a[2] + a[3] + a[4];

<https://repl.it/@VahagVardanyan/sumOfArray>



Խնդիրներ

1. Զանգվածի զույգ էլեմենտների գումար
2. Զանգվածի այն էլեմենտների քանակը, որոնց արժեքը մեծ է 0-ից
3. Զանգվածի այն էլեմենտների քանակը, որոնց արժեքը մեծ է զանգվածի վերջին էլեմենտի արժեքից
4. Զանգվածի բոլոր էլեմենտներին գումարել 10



Էլեմենտի որոնում զանգվածում

```
#include <iostream>
int main() {
    const int size = 5;
    int arr[size];
    std::cout << "Input Array of " << size << " element" << std::endl;
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        std::cin >> arr[i];
    }
    int nubmer_to_find;
    std::cout << "Input number to find" << std::endl;
    std::cin >> nubmer_to_find;
    bool found = false;
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if (arr[i] == nubmer_to_find) {
            found = true;
            break;
        }
    }
    if (found) {
        std::cout << "Number is in array" << std::endl;
    } else {
        std::cout << "Number is not in array" << std::endl;
    }
}
```

<https://repl.it/@VahagVardanyan/ArrayFind>



Զանգվածի սահմաններից դուրս դիմում

```
#include <iostream>

int main() {
    const int n = 10;
    int arr[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        arr[i] = 100;
    }

    std::cout << arr[-1] << std::endl;
    std::cout << arr[10000000] << std::endl;
}
```

<https://repl.it/@VahagVardanyan/OutOfBoundArray>



Գտնել զանգվածի ամենամեծ էլեմենտը

```
#include <iostream>
```

```
int main() {  
    const int size = 5;  
    int arr[size];  
    for (int i = 0; i < size; i++) {  
        std::cin >> arr[i];  
    }  
  
    int max = arr[0];  
    for (int i = 1; i < size; i++) {  
        if (arr[i] > max) {  
            max = arr[i];  
        }  
    }  
    std::cout << "Max of array " << max << std::endl;  
}
```

<https://repl.it/@VahagVardanyan/ArrayMax>



Գտնել զանգվածի ամենամեծ էլեմենտը

```
#include <iostream>
int main() {
    const int size = 5;
    int arr[size];
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        std::cin >> arr[i];
    }

    int max = arr[0];
    for (int i = 1; i < size; i++) {
        if (arr[i] > max) {
            max = arr[i];
        }
    }
    std::cout << "Max of array " << max <<
    std::endl;
}
```

25, 10, 67, -9, 2

max = 25

i == 1: max = 25
i == 2: max = 67
i == 3: max = 67
i == 4: max = 67

<https://repl.it/@VahagVardanyan/ArrayMax>



Զանգվածի չափ

```
#include <iostream>

int main() {
    int numbers[] = {8, 25, 36, 44, 52, 60, 75, 89};
    std::cout << sizeof(numbers)/sizeof(int) << std::endl;
}
```

<https://repl.it/@VahagVardanyan/ArraySizeComp>



C static array vs std::array

```
#include <iostream>
```

```
int main() {  
    // C static array  
    const int size = 5;  
    int arr[size]= {1, 2, 7, 8, 9};  
    std::cout << sizeof(arr)/sizeof(int);  
    int copy_arr[size] = arr; // compile error  
}
```

```
#include <iostream>
```

```
#include <array>
```

```
int main() {  
    // std::array  
    const int size1 = 5;  
    std::array<int, size1> std_arr = {1, 2, 7, 8, 9};  
    std::cout << std_arr.size() << std::endl;  
    std::array<int, size1> copy_std_arr = std_arr;  
}
```



Խնդիրներ

- Առանձնացնել զանգվածի զույգ և կենտ թվերը 2 տարբեր զանգվածներում: Նոր զանգվածների չափը հավասար է սկզբնական զանգվածի չափին (լրացնել 0-ով):
- Հաշվել, թե տրված թիվը քանի՞ անգամ է հանդիպում տրված զանգվածում:
- Հաշվել զանգվածի բոլոր էլեմենտների քառակուսիների գումարը
- Գրել ծրագիր, որը մուտքում կստանա զանգված և զանգվածի բոլոր զույգ թվերին կգումարի 1 իսկ բոլոր կենտ թվերից կհանի 1
- Գտնել զանգվածի երկրորդ ամենամեծ թիվը



Տնային աշխատանք

- Խնդիրներ 10 - 18



Շնորհակալություն. Հարցե՞ր

